

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM



ĐINH VĂN TÂN LƯỢNG

MSV: 1771020446

TÊN BÁO CÁO

**BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH**

HÀ NỘI, NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM



ĐINH VĂN TÂN LƯỢNG
MSV: 1771020446, KHÓA: 17

TÊN BÁO CÁO

**BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN**

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH NHÚNG VÀ IOT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Văn Nhân

HÀ NỘI, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan báo cáo thực tập tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của cá nhân tôi trong quá trình thực tập tại đơn vị.

Các số liệu, hình ảnh, tài liệu và nội dung trình bày trong báo cáo là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được sử dụng đúng mục đích học tập. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của toàn bộ nội dung báo cáo.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2026

Tác giả

ĐINH VĂN TÂN LƯỢNG

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Đại Nam, Khoa Công nghệ thông tin, cùng các thầy cô đã tạo điều kiện cho em được tham gia học phần thực tập tốt nghiệp.

Em xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Văn Nhân đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện báo cáo.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị thực tập, các anh/chị hướng dẫn tại doanh nghiệp đã tạo điều kiện để em được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tham gia vào các công việc chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện báo cáo, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em kính mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2026

Tác giả

ĐINH VĂN TÂN LƯỢNG

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA TỪ VIẾT TẮT
API	Application Programming Interface
CSDL	Cơ sở dữ liệu
UI	User Interface

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH

BẢNG:

Tên bảng	Trang
Bảng 2.1. Công nghệ sử dụng trong dự án NextFarm Chatbot	4
Bảng 2.2. Phân loại nguồn dữ liệu và chiến lược lưu trữ	7
Bảng 2.3. Đặc tả 6 hàm tool tích hợp NextFarm API	8
Bảng 2.4. Schema bảng facts (Tầng 1 – Fact Store)	9
Bảng 2.5. Bảng phân loại ý định câu hỏi của Router	12
Bảng 2.6. Khó khăn và giải pháp trong Giai đoạn 3 (Tuần 6–7)	13
Bảng 2.7. Schema bảng kg_triples (Tầng 2 – Knowledge Graph)	14
Bảng 2.8. Danh sách lỗi phát hiện và xử lý trong Tuần 9	15
Bảng 2.9. Nhật ký thực tập chi tiết	16
Bảng 2.10. Kết quả kiểm thử phân loại theo nhóm chức năng	19
Bảng 3.1. Danh sách công nghệ, công cụ sử dụng trong quá trình thực tập ..	24

SƠ ĐỒ:

Tên sơ đồ	Trang
Sơ đồ 1.1. Tổ chức doanh nghiệp	2
Sơ đồ 2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống NextFarm Chatbot	5
Sơ đồ 2.2. Kiến trúc Tri-Layer RAG của hệ thống NextFarm Chatbot	10

HÌNH:

Tên hình	Trang
Hình 1.1. Logo đơn vị (hình minh họa)	1
Hình 2.1. Kết quả kiểm thử hệ thống NextFarm Chatbot	19
Hình 2.2. Giao diện chatbot NextFarm khi hoạt động	20

cfttoctitlename

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	iii
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH	iv
LỜI MỞ ĐẦU	vii
CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU DOANH NGHIỆP	1
1.1. Giới thiệu tổng quan	1
1.2. Cơ cấu tổ chức	1
1.3. Phòng ban thực tập và vị trí công việc	2
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC TẬP	3
2.1. Mô tả công việc thực tập	3
2.1.1. <i>Tổng quan dự án</i>	3
2.1.2. <i>Phạm vi công việc</i>	3
2.1.3. <i>Công cụ và công nghệ sử dụng</i>	4
2.1.4. <i>Kiến trúc tổng thể hệ thống</i>	4
2.2. Công việc thực tập	5
2.2.1. <i>Giai đoạn 1 – Nghiên cứu và xác định yêu cầu (Tuần 1–3)</i>	6
2.2.1.1. <i>Phân tích hệ thống AI nhận diện sâu bệnh (Tuần 1)</i>	6
2.2.1.2. <i>Xác định và phân loại nguồn dữ liệu (Tuần 2)</i>	6
2.2.1.3. <i>Nghiên cứu ràng buộc tích hợp nền tảng NextFarm (Tuần 3)</i>	7
2.2.2. <i>Giai đoạn 2 – Xây dựng nền tảng kỹ thuật (Tuần 4–5)</i>	9
2.2.2.1. <i>Thiết kế kiến trúc Tri-Layer RAG (Tuần 4)</i>	9
2.2.2.2. <i>Xây dựng lớp Tool tích hợp NextFarm IoT (Tuần 5)</i>	10
2.2.3. <i>Giai đoạn 3 – Xây dựng cơ chế định tuyến và tổng hợp (Tuần 6–7)</i>	11
2.2.3.1. <i>Thiết kế lớp Router hai cấp (Tuần 6)</i>	11
2.2.3.2. <i>Thiết kế lớp Output và cơ chế tổng hợp câu trả lời (Tuần 7)</i>	12
2.2.4. <i>Giai đoạn 4 – Hoàn thiện và tích hợp toàn hệ thống (Tuần 8–9)</i>	13
2.2.4.1. <i>Xây dựng hoàn chỉnh tầng Knowledge Graph (Tuần 8)</i>	13
2.2.4.2. <i>Tích hợp toàn bộ pipeline và phát hiện lỗi hệ thống (Tuần 9)</i>	14
2.3. Chi tiết nhật ký thực tập	15
2.4. Kết quả và sản phẩm thực tập	18
2.4.1. <i>Sản phẩm kỹ thuật đạt được</i>	18

2.4.2.	<i>Kết quả kiểm thử</i>	19
2.4.3.	<i>Bài học kinh nghiệm</i>	20
CHƯƠNG 3.	KẾT QUẢ THỰC TẬP	22
3.1.	Tóm tắt nội dung đã thực hiện	22
3.2.	Sản phẩm hoặc dự án thực tế đã tham gia	22
3.2.1.	<i>Thông tin dự án</i>	22
3.2.2.	<i>Các chức năng, nhiệm vụ đã thực hiện</i>	23
3.3.	Kỹ năng đã rèn luyện được	24
3.3.1.	<i>Kỹ năng chuyên môn</i>	24
3.3.2.	<i>Kỹ năng mềm</i>	25
3.4.	Đề xuất cải thiện hoặc đóng góp ý kiến cho doanh nghiệp	25
3.5.	Tự đánh giá hiệu quả thực tập	26
KẾT LUẬN		28
PHỤ LỤC		29
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO		30

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc tham gia thực tập tại doanh nghiệp giúp sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Báo cáo này trình bày quá trình thực tập của sinh viên tại đơn vị thực tập, bao gồm thông tin về doanh nghiệp, vị trí thực tập, nội dung công việc đã thực hiện, kết quả đạt được, những kỹ năng đã rèn luyện và các bài học kinh nghiệm thu nhận được sau quá trình thực tập.

Mục tiêu của báo cáo là tổng hợp, đánh giá và phản ánh quá trình thực tập một cách có hệ thống, từ đó giúp sinh viên nhìn nhận rõ hơn về năng lực bản thân, định hướng nghề nghiệp và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Chương 1

TÌM HIỂU DOANH NGHIỆP

1.1 Giới thiệu tổng quan

Sinh viên trình bày các nội dung sau:

- Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp.
- Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi.
- Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp.
- Các sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp công nghệ nổi bật.

Ví dụ trình bày logo của đơn vị:



Hình 1.1. Logo đơn vị (hình minh họa)

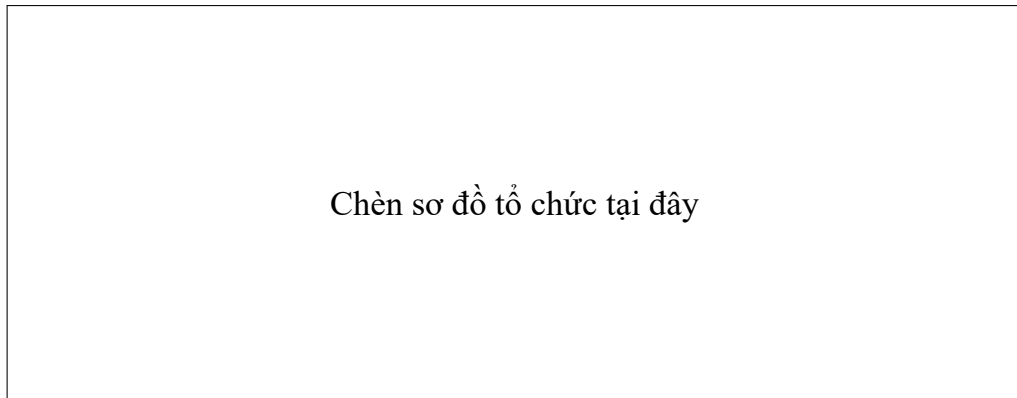
Nguồn: Trường Đại học Đại Nam

1.2 Cơ cấu tổ chức

Sinh viên trình bày sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp hoặc mô tả cơ cấu tổ chức bằng văn bản.

- Các phòng ban chính trong doanh nghiệp.
- Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban.
- Quy mô nhân sự.
- Các công nghệ, nền tảng hoặc dịch vụ doanh nghiệp đang sử dụng.

Ví dụ chèn hình:



Sơ đồ 1.1. Tổ chức doanh nghiệp

Nguồn: Sinh viên tự xây dựng

1.3 Phòng ban thực tập và vị trí công việc

Sinh viên trình bày các nội dung sau:

- Tên phòng ban tiếp nhận sinh viên thực tập.
- Vị trí thực tập: Intern Developer, Tester, IT Support, Data Analyst, Business Analyst, v.v.
- Người hướng dẫn tại doanh nghiệp nếu có.
- Các nhiệm vụ chính được giao trong quá trình thực tập.
- Môi trường làm việc, công cụ và quy trình làm việc của phòng ban.

Chương 2

NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1 Mô tả công việc thực tập

2.1.1 Tổng quan dự án

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Tương Lai NEXTX, sinh viên được giao tham gia xây dựng hệ thống **NextFarm Chatbot** — một chatbot tư vấn nông nghiệp thông minh phục vụ nông dân. Đây là một dự án AI ứng dụng kết hợp các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Truy xuất thông tin (Information Retrieval) và Trí tuệ nhân tạo sinh tạo (Generative AI), triển khai trên nền tảng IoT nông nghiệp NextFarm đang vận hành thực tế.

Tên dự án: NextFarm Chatbot Nông Nghiệp AI (phiên bản 2.2)

Mục tiêu chính: Xây dựng hệ thống chatbot có khả năng trả lời chính xác và đáng tin cậy các câu hỏi nông nghiệp, đồng thời tích hợp trực tiếp với nền tảng IoT NextFarm để đọc dữ liệu cảm biến và trạng thái thiết bị theo thời gian thực.

Bối cảnh hình thành dự án: Nền tảng NextFarm của công ty NEXTX đang phục vụ hàng trăm trang trại với hệ thống cảm biến đất, cảm biến thời tiết và thiết bị tưới tự động được kết nối qua IoT. Tuy nhiên, nông dân — đối tượng người dùng chính — gặp khó khăn lớn khi phải đọc bảng số liệu thô trên màn hình. Nhu cầu thực tế là một giao diện hội thoại tự nhiên (chatbot) để nông dân có thể hỏi bằng tiếng Việt thông thường, ví dụ: “Đất khu A đang thiếu nước không?”, “Lúa OM5451 bón phân Urea bao nhiêu kg/ha vào giai đoạn đẻ nhánh?” và nhận được câu trả lời chính xác, có nguồn trích dẫn.

Thách thức kỹ thuật cốt lõi: Các chatbot thông thường dùng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể “bịa” số liệu nông nghiệp — ví dụ nói sai liều lượng thuốc BVTV — gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho nông dân. Do đó, yêu cầu bắt buộc thương lượng của dự án là: **mọi số liệu định lượng trả về cho người dùng PHẢI được truy xuất từ nguồn dữ liệu đã được kiểm chứng, không được để LLM tự sinh ra.**

2.1.2 Phạm vi công việc

Hệ thống chatbot cần đáp ứng được các nhóm nhu cầu chính sau:

- Tra cứu kỹ thuật canh tác đa dạng nông sản (lúa, cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, ngô, thanh

long, xoài, bưởi, cao su, chè).

- Cung cấp liều lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) theo mùa vụ, loại đất và giai đoạn sinh trưởng cụ thể với độ chính xác tuyệt đối.
- Tư vấn chọn giống phù hợp điều kiện đất đai và thời vụ.
- Đọc và giải thích dữ liệu cảm biến IoT thời gian thực từ nền tảng NextFarm (nhiệt độ, độ ẩm đất, tình trạng thiết bị tưới, lịch tưới).
- Quản lý phân quyền truy cập theo cấp độ trang trại (Farm-level IAM).

2.1.3 Công cụ và công nghệ sử dụng

Bảng 2.1 trình bày các công nghệ cốt lõi được sử dụng trong dự án.

Bảng 2.1. Công nghệ sử dụng trong dự án NextFarm Chatbot

Thành phần	Công nghệ / Thư viện
Backend API	FastAPI + Uvicorn (Python)
Mô hình ngôn ngữ lớn	Google Gemini (gemini-3.6-flash, gemini-3.1-flash-lite)
Embedding model	intfloat/multilingual-e5-large (1024 chiều)
Cơ sở dữ liệu vector	ChromaDB (local persistent)
Cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL
Truy xuất thưa (sparse)	BM25 Okapi (rank_bm25)
Phân tích tài liệu	marker-master (PDF, DOCX, PPTX, XLSX, EPUB)
Xử lý tiếng Việt	underthesea
Frontend	HTML/CSS/JavaScript (Vanilla)
Hệ điều hành	Windows (triển khai nội bộ)

Nguồn: Sinh viên tổng hợp

2.1.4 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống NextFarm Chatbot được thiết kế theo kiến trúc **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** mở rộng, kết hợp ba tầng dữ liệu độc lập và một lớp Agentic Tools tích hợp với API IoT thời gian thực.

[GHI CHÚ: Chèn sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống tại đây]

Luồng: Frontend → FastAPI → Router → Tri-Layer RAG → Gemini

Sơ đồ 2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống NextFarm Chatbot

Nguồn: Sinh viên tự xây dựng

Kiến trúc hệ thống gồm các lớp chính sau:

- **Frontend:** Giao diện web gồm trang chat cho người dùng (`index.html`) và trang quản trị (`admin.html`).
- **FastAPI Backend:** Điểm tiếp nhận toàn bộ yêu cầu, bao gồm API xác thực, API chat và API quản trị.
- **Query Processing Pipeline:** Chuỗi xử lý câu hỏi gồm 7 bước: (1) tiền xử lý NLP tiếng Việt, (2) Fast-path Rule Router, (3) LLM Router (Gemini) làm dự phòng, (4) Retrieval Plan song song đa nguồn, (5) hợp nhất và xếp hạng kết quả bằng thuật toán RRF (Reciprocal Rank Fusion), (6) tổng hợp câu trả lời qua Gemini, (7) kiểm tra và xác minh (Guardrail).
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL lưu trữ dữ liệu quan hệ (`facts`, `kg_triples`, `users`, `sessions`); ChromaDB lưu trữ vector embedding tài liệu.
- **Gemini API Pool:** Cơ chế xoay vòng tối đa 8 API key để tránh giới hạn tốc độ (rate limit).

Điểm nổi bật của kiến trúc là **Tri-Layer RAG** (RAG Ba Tầng), đảm bảo nguyên tắc: số liệu định lượng rủi ro cao (liều lượng phân bón, thuốc BVTV) phải đến từ nguồn dữ liệu có kiểm soát chứ không để mô hình ngôn ngữ tự sinh ra — đây là yêu cầu an toàn tối quan trọng khi chatbot phục vụ nông dân trong thực tế.

2.2 Công việc thực tập

Toàn bộ quá trình thực tập kéo dài 9 tuần (từ 06/07/2026 đến 07/09/2026), tập trung vào xây dựng từng thành phần của hệ thống NextFarm Chatbot. Dưới đây là mô tả chi tiết theo

từng giai đoạn công việc.

2.2.1 Giai đoạn 1 – Nghiên cứu và xác định yêu cầu (Tuần 1–3)

2.2.1.1 Phân tích hệ thống AI nhận diện sâu bệnh (Tuần 1)

Ở tuần đầu tiên, sinh viên được giao nhiệm vụ tìm hiểu và phân tích yêu cầu cho hệ thống AI nhận diện sâu bệnh cây trồng — một tính năng dự kiến tích hợp vào nền tảng NextFarm. Qua quá trình nghiên cứu, sinh viên đã xác định được các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản:

- **Cơ chế lọc ảnh độ tin cậy thấp:** Khi mô hình phân loại trả về xác suất dưới ngưỡng cho phép (ví dụ dưới 0.7), ảnh phải được đưa vào hàng chờ để chuyên gia xác nhận thủ công thay vì tự động gán nhãn.
- **Lưu vết toàn diện:** Mỗi ảnh đi qua hệ thống phải có log đầy đủ: thời gian xử lý, phiên bản mô hình sử dụng, xác suất từng lớp bệnh, người dùng gửi ảnh và kết quả phán quyết cuối cùng.
- **Phân tích nhóm lỗi:** Thống kê và phân loại các trường hợp mô hình dự đoán sai theo danh mục bệnh để phục vụ cải thiện mô hình định kỳ.
- **Quản lý phiên bản và A/B Testing:** Hỗ trợ triển khai nhiều phiên bản mô hình song song để so sánh hiệu năng trước khi cập nhật chính thức.

Công việc này giúp sinh viên làm quen với đặc thù bài toán AI nông nghiệp, hiểu rõ khoảng cách giữa mô hình học sâu và ứng dụng thực tế trong điều kiện ảnh thực địa chất lượng thấp. Đây cũng là nền tảng để sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của cơ chế kiểm soát chất lượng trong các hệ thống AI, điều sẽ được áp dụng sâu hơn trong dự án chatbot ở các tuần tiếp theo.

2.2.1.2 Xác định và phân loại nguồn dữ liệu (Tuần 2)

Tuần 2 đánh dấu bước chuyển sang nhiệm vụ chính: xây dựng chatbot nông nghiệp. Sinh viên thực hiện khảo sát tổng thể yêu cầu nghiệp vụ và phân loại dữ liệu đầu vào thành 4 nhóm độc lập:

- **Nhóm 1 – Số liệu định lượng cứng:** liều lượng phân bón (kg/ha), nồng độ thuốc BVTV, năng suất kỳ vọng, mật độ gieo trồng — lưu trong bảng facts của PostgreSQL.

- **Nhóm 2 – Quan hệ giữa thực thể:** giống cây phù hợp với loại đất nào, sâu bệnh nào thường gặp trên cây gì, kỹ thuật nào áp dụng khi nào — lưu trong bảng `kg_triples` (Knowledge Graph).
- **Nhóm 3 – Tài liệu kỹ thuật:** hướng dẫn canh tác, tài liệu tập huấn của Bộ Nông nghiệp, quy trình kỹ thuật địa phương — lưu dưới dạng vector embedding trong ChromaDB.
- **Nhóm 4 – Dữ liệu IoT thời gian thực:** số liệu cảm biến, trạng thái thiết bị tưới, lịch tưới — lấy trực tiếp từ API NextFarm qua lớp Tool.

Việc phân loại rõ ràng ngay từ đầu là nguyên tắc nền tảng của toàn bộ kiến trúc: dữ liệu định lượng “cứng” phải chính xác tuyệt đối, không thể lẫn với dữ liệu mô tả có thể diễn giải linh hoạt hơn.

Kết quả tuần 2 được ghi lại dưới dạng bảng phân loại nguồn dữ liệu, như trình bày tại Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Phân loại nguồn dữ liệu và chiến lược lưu trữ

Nhóm dữ liệu	Ví dụ cụ thể	Yêu cầu độ chính xác	Tầng lưu trữ
Số liệu định lượng	Liều Urea: 80–100 kg/ha, nồng độ Carbendazim: 0.1%	Tuyệt đối, không sai lệch	PostgreSQL (bảng facts)
Quan hệ thực thể	Lúa OM5451 phù hợp đất phèn nhẹ	Cao, có trọng số độ tin cậy	PostgreSQL (bảng <code>kg_triples</code>)
Tài liệu kỹ thuật	Quy trình bón phân đón đồng cho lúa	Trung bình, có thể diễn giải	ChromaDB (vector embedding)
Dữ liệu IoT thực tế	Nhiệt độ đất khu A lúc 8:00 là 28°C	Thời gian thực, luôn thay đổi	NextFarm API (lớp Tool)

Nguồn: Sinh viên tổng hợp

2.2.1.3 Nghiên cứu ràng buộc tích hợp nền tảng NextFarm (Tuần 3)

Sinh viên nghiên cứu chi tiết tài liệu API của nền tảng NextFarm để xác định các endpoint phục vụ chatbot và thiết kế đặc tả ràng buộc tích hợp (`device_safety_design.md`). Kết quả tuần này xác định rõ 6 nhóm hàm tool cần xây dựng:

- `get_latest_sensor`: lấy dữ liệu cảm biến mới nhất (nhiệt độ, độ ẩm đất, lượng mưa).
- `get_device_status`: kiểm tra trạng thái thiết bị tưới (đang tưới / nghỉ / lỗi).
- `get_irrigation_schedule`: xem lịch tưới sắp tới của trang trại.
- `get_irrigation_history`: xem lịch sử tưới đã thực hiện.
- `get_alerts`: lấy cảnh báo bất thường từ hệ thống IoT.
- `get_command_history`: xem lịch sử lệnh điều khiển thiết bị.

Bảng 2.3 mô tả chi tiết 6 hàm tool và tham số đầu vào bắt buộc:

Bảng 2.3. Đặc tả 6 hàm tool tích hợp NextFarm API

Hàm tool	Tham số bắt buộc	Dữ liệu trả về
<code>get_latest_sensor</code>	<code>farm_id</code> , <code>zone_id</code>	Nhiệt độ, độ ẩm đất, lượng mưa (JSON)
<code>get_device_status</code>	<code>farm_id</code> , <code>device_id</code>	Trạng thái thiết bị: ON/OFF/ERROR
<code>get_irrigation_schedule</code>	<code>farm_id</code> , từ ngày—đến ngày	Danh sách lịch tưới sắp tới (JSON)
<code>get_irrigation_history</code>	<code>farm_id</code> , từ ngày—đến ngày	Lịch sử các lần tưới đã thực hiện
<code>get_alerts</code>	<code>farm_id</code> , mức độ	Danh sách cảnh báo bất thường
<code>get_command_history</code>	<code>farm_id</code> , <code>device_id</code>	Lịch sử lệnh điều khiển thiết bị

Nguồn: Sinh viên tổng hợp từ tài liệu API NextFarm

Đây là bước quan trọng để đảm bảo an toàn khi tích hợp với hệ thống IoT thật: sai sót trong phân quyền có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu giữa các trang trại hoặc gây rủi ro vận hành thiết bị ngoài ý muốn. Toàn bộ 6 hàm tool đều bắt buộc tham số `farm_id` và được kiểm tra quyền truy cập tại lớp middleware của FastAPI trước khi xử lý.

2.2.2 Giai đoạn 2 – Xây dựng nền tảng kỹ thuật (Tuần 4–5)

2.2.2.1 Thiết kế kiến trúc Tri-Layer RAG (Tuần 4)

Tuần 4 là tuần quan trọng nhất trong giai đoạn thiết kế: sinh viên xây dựng kiến trúc Tri-Layer RAG — điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống so với các chatbot RAG thông thường chỉ dùng một tầng document. Ba tầng được thiết kế như sau:

Tầng 1 – Structured Fact Store (PostgreSQL): Lưu trữ các số liệu định lượng dưới dạng bảng quan hệ với đầy đủ điều kiện kèm theo (mùa vụ, loại đất, giai đoạn sinh trưởng, loại cây). Áp dụng *Fail-Closed Policy*: các câu hỏi về liều lượng, nồng độ BẮT BUỘC phải có đủ điều kiện xác định (ít nhất 1 trong 3: mùa vụ, loại đất hoặc giai đoạn sinh trưởng); nếu thiếu thì chatbot sẽ hỏi lại người dùng thay vì trả lời sai. Schema bảng facts được thiết kế như Bảng 2.4.

Bảng 2.4. Schema bảng facts (Tầng 1 – Fact Store)

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL PRIMARY KEY	Khóa chính tự tăng
crop_type	VARCHAR(100)	Loại cây trồng (lúa, cà phê, sầu riêng...)
attribute	VARCHAR(200)	Tên thuộc tính (liều_urea, nồng_do_thuoc...)
value	NUMERIC	Giá trị số liệu
unit	VARCHAR(50)	Đơn vị (kg/ha, %, lần/vụ...)
season	VARCHAR(100)	Mùa vụ (Đông Xuân, Hè Thu, Mùa...)
soil_type	VARCHAR(100)	Loại đất (phèn, cát, thịt, sét...)
growth_stage	VARCHAR(100)	Giai đoạn sinh trưởng (đẻ nhánh, trổ bông...)
source_doc	TEXT	Tài liệu nguồn gốc trích dẫn
confidence	NUMERIC(3,2)	Độ tin cậy (0.00–1.00)

Nguồn: Sinh viên tự thiết kế

Tầng 2 – Knowledge Graph (PostgreSQL): Lưu trữ quan hệ giữa các thực thể nông nghiệp theo mô hình bộ ba (subject -- relation -- object) trong bảng kg_triples. Thay vì dùng cơ sở dữ liệu đồ thị chuyên biệt như Neo4j, dự án sử dụng PostgreSQL với truy vấn SQL nối bảng — quyết định này giúp đơn giản hóa hạ tầng vận hành đáng kể vì tận dụng được cùng server PostgreSQL đã dùng cho Fact Store.

Tầng 3 – Document Store / RAG (ChromaDB): Lưu trữ các đoạn văn bản (chunks) từ tài liệu kỹ thuật dưới dạng vector embedding, sử dụng mô hình `intfloat/multilingual-e5-large` (1024 chiều, hỗ trợ tiếng Việt tốt). Mỗi chunk được lưu kèm metadata bao gồm: tên tài liệu nguồn, số trang, loại cây liên quan và loại thông tin (kỹ thuật, bệnh dịch, giống cây). Tầng này là lớp dự phòng khi Tầng 1 và Tầng 2 không tìm thấy thông tin, kết hợp với thuật toán BM25 Okapi (truy xuất thừa) để tăng khả năng tìm kiếm chính xác theo từ khóa đặc thù nông nghiệp.

[GHI CHÚ: Chèn sơ đồ Tri-Layer RAG tại đây]

Tầng 1: Fact Store (PostgreSQL – bảng facts)

Tầng 2: Knowledge Graph (PostgreSQL – bảng kg_triples)

Tầng 3: Document Store (ChromaDB + BM25 Okapi)

Sơ đồ 2.2. Kiến trúc Tri-Layer RAG của hệ thống NextFarm Chatbot

Nguồn: Sinh viên tự xây dựng

2.2.2.2 Xây dựng lớp Tool tích hợp NextFarm IoT (Tuần 5)

Lớp Tool đóng vai trò cầu nối giữa chatbot và API thời gian thực của nền tảng NextFarm, cho phép chatbot không chỉ trả lời câu hỏi từ cơ sở dữ liệu tĩnh mà còn đọc được tình trạng trang trại ngay tại thời điểm người dùng hỏi. Đây là tính năng phân biệt NextFarm Chatbot với các chatbot nông nghiệp thông thường chỉ tra cứu tài liệu.

Sinh viên hoàn thiện đầy đủ 6 hàm tool trong module `nextfarm_tools.py`, đảm bảo mọi hàm đều tuân thủ nghiêm ngặt ràng buộc phân quyền (IAM): chatbot chỉ được truy cập dữ liệu của trang trại mà người dùng hiện tại được phép. Luồng xử lý khi một Tool được gọi như sau:

1. Router xác định câu hỏi thuộc loại IoT và trích xuất tham số: `farm_id`, `zone_id`, khoảng thời gian.
2. Middleware kiểm tra xem `farm_id` có nằm trong danh sách trang trại mà người dùng hiện tại được phép truy cập không.
3. Nếu hợp lệ: gọi hàm tool tương ứng, nhận về JSON kết quả từ NextFarm API.
4. Nếu không hợp lệ: trả về lỗi phân quyền ngay lập tức, không thực hiện bất kỳ truy vấn nào.

5. Kết quả JSON từ tool được đưa vào lớp Synthesis để tổng hợp thành câu trả lời tự nhiên.

Bổ sung module `tool_router.py` định nghĩa các FastAPI route cho endpoint `/api/tools/*` tách biệt logic tool khỏi phần xử lý chat chính để dễ bảo trì và mở rộng. Toàn bộ 6 hàm tool đã được kiểm thử với dữ liệu giả lập (simulator) mô phỏng các thiết bị IoT thực tế, bao gồm cả các trường hợp biên: cảm biến mất kết nối, thiết bị báo lỗi, dữ liệu cũ hơn ngưỡng cho phép.

2.2.3 Giai đoạn 3 – Xây dựng cơ chế định tuyến và tổng hợp (Tuần 6–7)

2.2.3.1 Thiết kế lớp Router hai cấp (Tuần 6)

Lớp Router đóng vai trò “bộ não định tuyến” của hệ thống, phân tích câu hỏi của người dùng và quyết định nguồn dữ liệu / công cụ nào cần kích hoạt. Sinh viên thiết kế kiến trúc Router hai cấp để cân bằng tốc độ và độ chính xác:

Cấp 1 – Fast-Path Rule Router (`fast_path_router.py`): Sử dụng biểu thức chính quy (regex) và danh sách từ khóa để nhận dạng ý định câu hỏi mà không cần gọi API LLM, đạt thời gian xử lý dưới 5ms. Ưu điểm lớn nhất là tiết kiệm chi phí gọi API và giảm độ trễ đáng kể. Phân loại 5 nhóm ý định chính: `định_luong`, `phù_hợp/quan_hệ`, `diễn_giải`, `ngoài_phạm_vi`, `chào_hỏi`.

Cấp 2 – LLM Router (`query_router.py`): Được kích hoạt khi Fast-Path Router không chắc chắn (trả về nhãn `uncertain`), sử dụng mô hình Gemini (`gemini-3.1-flash-lite`) để phân loại ý định và trích xuất các tham số ngữ cảnh: loại cây, mùa vụ, loại đất, giai đoạn sinh trưởng, tên giống, `farm_id`. Router trả về kết quả dưới dạng JSON có cấu trúc để các tầng sau xử lý.

Ví dụ câu hỏi “Lúa OM5451 ở đất phèn nhẹ mùa Đông Xuân bón phân gì?” sẽ được LLM Router trích xuất thành:

```
{
  "intent": "dinh_luong",
  "crop": "lua",
  "variety": "OM5451",
  "soil_type": "phen_nhe",
  "season": "Dong_Xuan",
  "attribute": "phan_bon"
}
```

JSON này sau đó được dùng để truy vấn trực tiếp vào bảng facts với điều kiện SQL tương ứng, đảm bảo kết quả chính xác.

Bảng 2.5 tổng hợp cơ chế phân loại ý định câu hỏi.

Bảng 2.5. Bảng phân loại ý định câu hỏi của Router

Loại ý định	Từ khóa điển hình	Nguồn dữ liệu ưu tiên
Định lượng	liều lượng, bón bao nhiêu, kg/ha, nồng độ, tỉ lệ	Tầng 1 – Fact Store
Phù hợp / Quan hệ	giống nào phù hợp, đất nào trồng được, sâu nào hại cây	Tầng 2 – Knowledge Graph
Diễn giải	kỹ thuật, quy trình, tại sao, cách bón, hướng dẫn	Tầng 3 – Document Store
Dữ liệu IoT	cảm biến, thiết bị, lịch tưới, tình trạng trang trại	Lớp Tool (NextFarm API)
Ngoài phạm vi	bất động sản, thể thao, chứng khoán, du lịch	Từ chối (không trả lời)

Nguồn: Sinh viên tổng hợp

2.2.3.2 Thiết kế lớp Output và cơ chế tổng hợp câu trả lời (Tuần 7)

Lớp Output chịu trách nhiệm tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau thành một câu trả lời mạch lạc, dễ hiểu cho người dùng là nông dân. Đây là lớp tiếp xúc trực tiếp với người dùng cuối, do đó chất lượng ngôn ngữ và tính chính xác của thông tin là yêu cầu hàng đầu. Sinh viên hoàn thiện module tổng hợp câu trả lời với các yêu cầu:

- **Ưu tiên dữ liệu:** Tầng 1 (Facts) > Tầng 2 (KG) > Lớp Tool > Tầng 3 (Docs) khi có xung đột thông tin giữa các nguồn.
- **Bảng ánh xạ attribute_to_table:** Tự động xác định tầng phù hợp cho từng loại thuộc tính, ví dụ: “liều_urea” → Tầng 1, “phù_hợp_dat” → Tầng 2, “quy_trình_bon” → Tầng 3.
- **Tổng hợp ngôn ngữ:** Sử dụng mô hình Gemini (gemini-3.6-flash) để diễn đạt câu trả lời tự nhiên bằng tiếng Việt, đúng thuật ngữ nông nghiệp địa phương, phù hợp với trình độ của nông dân.
- **Trích dẫn nguồn:** Câu trả lời luôn kèm theo thông tin nguồn gốc (tên tài liệu, số bản ghi trong CSDL) để người dùng có thể xác minh.

- **Xử lý câu hỏi thiếu điều kiện:** Khi Fail-Closed Policy phát hiện câu hỏi về liều lượng nhưng thiếu điều kiện, lớp Output sinh ra câu hỏi phản hồi cụ thể (ví dụ: “Bạn đang canh tác ở mùa vụ nào và loại đất gì?”) thay vì trả lời chung chung.

Đồng thời, sinh viên xây dựng module `validator.py` (Guardrail) sử dụng LLM-as-Judge để đánh giá xem câu trả lời có được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế (groundedness) hay mô hình đang tự “bịa đặt” thông tin nông nghiệp. Guardrail hoạt động như một bộ lọc cuối cùng: nếu điểm groundedness thấp, câu trả lời sẽ bị thay thế bằng thông báo “Tôi không tìm thấy đủ thông tin chính xác để trả lời câu hỏi này” thay vì đưa ra thông tin có thể sai.

Bảng 2.6 tổng hợp các khó khăn nổi bật và cách giải quyết trong Giai đoạn 3.

Bảng 2.6. Khó khăn và giải pháp trong Giai đoạn 3 (Tuần 6–7)

Khó khăn gặp phải	Giải pháp thực hiện
Tiếng Việt có nhiều cách diễn đạt và lỗi chính tả khiến Fast-Path Router bỏ sót	Xây dựng bộ từ điển từ đồng nghĩa và áp dụng underthesea để chuẩn hóa trước khi khớp regex
LLM Router đôi khi trả về JSON sai định dạng	Áp dụng prompt kỹ thuật JSON mode và tăng validation schema để retry tối đa 3 lần
Câu hỏi multi-turn khiến Router mất ngữ cảnh	Lưu lịch sử 5 lượt hội thoại gần nhất trong session, đưa vào prompt của LLM Router

Nguồn: Sinh viên tổng hợp

2.2.4 Giai đoạn 4 – Hoàn thiện và tích hợp toàn hệ thống (Tuần 8–9)

2.2.4.1 Xây dựng hoàn chỉnh tầng Knowledge Graph (Tuần 8)

Sinh viên tập trung xây dựng hoàn chỉnh tầng Knowledge Graph với dữ liệu thực tế. Tầng này đảm bảo nguyên tắc bất di bất dịch: **mọi quan hệ trả lời cho người dùng đều phải truy vết được về bản ghi cụ thể trong cơ sở dữ liệu, LLM không được phép tự suy luận quan hệ.**

Schema bảng `kg_triples` được thiết kế theo mô hình bộ ba mở rộng, trình bày tại Bảng 2.7:

Bảng 2.7. Schema bảng kg_triples (Tầng 2 – Knowledge Graph)

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL PRIMARY KEY	Khóa chính tự tăng
subject	VARCHAR(200)	Chủ thể quan hệ (tên giống, tên bệnh...)
relation	VARCHAR(100)	Loại quan hệ (PHU_HOP_VOI, GAY_HAI_CHO...)
object	VARCHAR(200)	Đối tượng quan hệ
object_type	VARCHAR(100)	Loại đối tượng (LoaiDat, MuaVu, CayTrong...)
chunk_id	INTEGER	Liên kết bản ghi nguồn trong ChromaDB
confidence	NUMERIC(3,2)	Độ tin cậy (0.00 – 1.00)

Nguồn: Sinh viên tự thiết kế

Ví dụ minh họa truy vấn multi-hop: để trả lời câu hỏi “Giống lúa OM5451 phù hợp với kỹ thuật canh tác nào?”, hệ thống thực hiện 2 bước SQL JOIN liên tiếp:

1. Truy vấn 1: Tìm loại đất phù hợp với OM5451: `SELECT object FROM kg_triples WHERE subject='OM5451' AND relation='PHU_HOP_VOI' AND object_type='LoaiDat'`
→ kết quả: “phèn nhẹ”.
2. Truy vấn 2: Tìm kỹ thuật canh tác phù hợp với đất phèn nhẹ: `SELECT object FROM kg_triples WHERE subject='phen_nhe' AND relation='AP_DUNG_KY_THUAT'`
→ kết quả: “Kỹ thuật bón vôi trước khi gieo”.

Dữ liệu đã được nạp đầy đủ cho 10 loại cây trồng ưu tiên: lúa, cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, ngô, thanh long, xoài, bưởi, cao su, chè. Mỗi loại cây có ít nhất 4 nhóm quan hệ: đất phù hợp, mùa vụ thích hợp, sâu bệnh thường gặp và kỹ thuật canh tác tương ứng.

2.2.4.2 Tích hợp toàn bộ pipeline và phát hiện lỗi hệ thống (Tuần 9)

Tuần cuối tập trung vào rà soát, tích hợp hoàn chỉnh toàn bộ pipeline và kiểm thử end-to-end toàn diện. Sinh viên tiến hành kiểm thử theo phương pháp “luồng xử lý từ đầu đến cuối” (end-to-end) thay vì kiểm thử từng module như các tuần trước.

Qua quá trình kiểm thử tích hợp, sinh viên phát hiện một lỗi nghiêm trọng trong module `retrieval_plan.py`: hàm lấy dữ liệu tool mới chỉ tích hợp 2 trong số 6 hàm tool đã

xây dựng (`get_latest_sensor` và `get_alerts`), còn thiếu hoàn toàn `get_device_status`, `get_irrigation_schedule`, `get_irrigation_history` và `get_command_history`. Hậu quả thực tế: dù Router đã phân loại đúng loại câu hỏi (nhận ra đây là câu hỏi về lịch tưới), chatbot vẫn trả về “Tôi không tìm thấy thông tin” vì bước lấy dữ liệu tool phía sau không có hàm tương ứng.

Bảng 2.8 tổng kết các lỗi phát hiện được trong Tuần 9 theo mức độ ưu tiên:

Bảng 2.8. Danh sách lỗi phát hiện và xử lý trong Tuần 9

STT	Mô tả lỗi	Mức độ	Cách khắc phục
1	Retrieval Plan thiếu 4 hàm tool (<code>device_status</code> , <code>irrigation_schedule</code> , <code>irrigation_history</code> , <code>command_history</code>)	Nghiêm trọng	Bổ sung đầy đủ 4 hàm vào <code>retrieval_plan.py</code> và kiểm thử lại
2	Router không nhận dạng câu hỏi multi-turn khi thiếu chủ thể rõ ràng	Trung bình	Thêm cơ chế tham chiếu ngữ cảnh 5 lượt hội thoại gần nhất
3	Log định tuyến chưa ghi đủ thông tin khi Fast-Path Router xử lý	Nhẹ	Bổ sung thêm trường vào log: thời gian xử lý, confidence score

Nguồn: Sinh viên tổng hợp từ quá trình kiểm thử

Bài học quan trọng rút ra: kiểm thử từng module riêng lẻ không đảm bảo hệ thống hoạt động đúng khi tích hợp; cần luôn có bước kiểm thử end-to-end xuyên suốt toàn bộ luồng xử lý. Đây là lỗi nghiêm trọng nhất được phát hiện trong toàn bộ quá trình thực tập vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng đối với nhóm câu hỏi IoT.

2.3 Chi tiết nhật ký thực tập

Bảng 2.9. Nhật ký thực tập chi tiết

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả đạt được
1	06/07/2026 – 12/07/2026	Nghiên cứu, phân tích yêu cầu hệ thống AI nhận diện sâu bệnh: cơ chế lọc ảnh độ tin cậy thấp, hàng chờ duyệt, lưu vết, phân tích nhóm lỗi, quản lý phiên bản mô hình, so sánh hiệu năng.	Xác định được các yêu cầu nghiệp vụ cần có; làm quen với đặc thù bài toán AI nông nghiệp thực tế.
2	13/07/2026 – 19/07/2026	Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ chatbot nông nghiệp; phân loại 4 nhóm nguồn dữ liệu (Fact Store, Knowledge Graph, Document Store, IoT Tool); xác định tầng lưu trữ tương ứng cho từng nhóm.	Hoàn thành bảng phân loại 4 nhóm nguồn dữ liệu và thiết kế sơ bộ kiến trúc tổng thể. Đây là nền tảng cho toàn bộ thiết kế kiến trúc hệ thống.
3	20/07/2026 – 26/07/2026	Nghiên cứu API NextFarm; thiết kế đặc tả ràng buộc tích hợp (device_safety_design.md); xác định 6 nhóm hàm tool cần xây dựng; thiết kế cơ chế IAM phân quyền theo trang trại.	Hoàn thành tài liệu đặc tả ràng buộc tích hợp; xác định đầy đủ 6 hàm tool; thiết kế Farm-level IAM.
4	27/07/2026 – 02/08/2026	Thiết kế kiến trúc Tri-Layer RAG; thiết kế schema PostgreSQL cho bảng facts và kg_triples; cấu trúc lưu trữ vector ChromaDB; xây dựng module layer1_facts.py và layer3_docs.py; tích hợp mô hình embedding multilingual-e5-large.	Hoàn thiện thiết kế schema; các module tầng 1 và tầng 3 hoạt động ổn định; Fail-Closed Policy được hiện thực hóa trong code.

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả đạt được
5	03/08/2026 – 09/08/2026	Xây dựng lớp Tool: hoàn thiện 6 hàm tool trong <code>nextfarm_tools.py</code> ; kiểm thử với dữ liệu giả lập (simulator); xây dựng <code>tool_router.py</code> với các FastAPI route; đảm bảo tuân thủ ràng buộc IAM.	Hoàn thiện đầy đủ 6 hàm tool, kiểm thử thành công; <code>tool_router.py</code> hoạt động với các route REST chuẩn.
6	10/08/2026 – 16/08/2026	Thiết kế lớp Router hai cấp: hoàn thiện <code>fast_path_router.py</code> (rule-based, <5ms, không gọi LLM); hoàn thiện <code>query_router.py</code> (LLM Router dùng Gemini); phân loại 5 nhóm ý định câu hỏi.	<code>fast_path_router.py</code> xử lý được phần lớn câu hỏi thường gặp, giảm số lần gọi LLM API; <code>query_router.py</code> phân loại ý định chính xác cho câu hỏi phức tạp.
7	17/08/2026 – 23/08/2026	Thiết kế lớp Output (Synthesis): hoàn thiện module tổng hợp câu trả lời từ đa nguồn; xây dựng bảng ánh xạ <code>attribute_to_table</code> ; xây dựng module <code>validator.py</code> (Guardrail LLM-as-Judge).	Tổng hợp thành công câu trả lời từ cả 3 tầng dữ liệu và lớp Tool trong cùng một câu trả lời mạch lạc; cơ chế Guardrail phát hiện được trường hợp LLM tự “bịa” thông tin.
8	24/08/2026 – 30/08/2026	Xây dựng hoàn chỉnh tầng Knowledge Graph: thiết kế schema <code>kg_triples</code> ; nạp dữ liệu quan hệ cho 10 loại cây trồng chính; xây dựng cơ chế truy vấn multi-hop; gán trọng số độ tin cậy.	Hoàn thiện <code>layer2_kg.py</code> và bảng <code>kg_triples</code> ; kiểm thử thành công câu hỏi quan hệ; nguyên tắc “LLM không tự suy luận quan hệ” được tuân thủ tuyệt đối.

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả đạt được
9	31/08/2026 – 07/09/2026	Rà soát và tích hợp toàn bộ pipeline; phát hiện và sửa lỗi nghiêm trọng (Retrieval Plan thiếu 4 hàm tool); bổ sung xử lý câu hỏi multi-turn; kiểm thử end-to-end toàn diện; xây dựng cơ chế ghi log định tuyến.	Hoàn thiện tích hợp toàn bộ hệ thống; sửa đầy đủ lỗi phát hiện được; hệ thống hoạt động ổn định qua các đợt kiểm thử end-to-end.

Nguồn: Sinh viên tổng hợp

2.4 Kết quả và sản phẩm thực tập

2.4.1 Sản phẩm kỹ thuật đạt được

Sau 9 tuần thực tập, sinh viên đã hoàn thành các sản phẩm kỹ thuật sau:

- **Hệ thống backend hoàn chỉnh:** backend/app.py (FastAPI, hơn 1.800 dòng code) tích hợp đầy đủ API xác thực, chat và quản trị.
- **Hệ thống Tri-Layer RAG:** 3 module tầng dữ liệu (layer1_facts.py, layer2_kg.py, layer3_docs.py) hoạt động độc lập và phối hợp thông qua retrieval_plan.py.
- **Router hai cấp:** fast_path_router.py (rule-based, <5ms) và query_router.py (LLM-based) làm dự phòng.
- **Lớp Tool IoT:** 6 hàm tool tích hợp với API NextFarm, đảm bảo phân quyền theo trang trại.
- **Pipeline nạp tài liệu:** data_pipeline.py và chunker.py xử lý tài liệu PDF/DOCX thành các chunk có cấu trúc.
- **Hệ thống giám sát:** monitoring.py thu thập metrics vận hành thời gian thực.
- **Bộ benchmark:** hơn 260 câu hỏi kiểm thử (data/benchmark_questions.json) và module đánh giá tự động (benchmark_evaluator.py).
- **Giao diện frontend:** trang chat người dùng (index.html) và trang quản trị (admin.html).

2.4.2 Kết quả kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử với bộ câu hỏi benchmark gồm hơn 260 câu, được phân loại theo 5 nhóm chức năng chính. Bảng 2.10 tóm tắt kết quả kiểm thử theo từng nhóm:

Bảng 2.10. Kết quả kiểm thử phân loại theo nhóm chức năng

Nhóm kiểm thử	Số câu	Mục tiêu kiểm tra	Tiêu chí đánh giá
Câu hỏi định lượng	80	Fail-Closed Policy; độ chính xác số liệu	Số liệu đúng 100%, không tự sinh
Câu hỏi quan hệ	60	Knowledge Graph multi-hop	Quan hệ truy vết được trong kg_triples
Câu hỏi kỹ thuật	60	RAG Tầng 3 (ChromaDB + BM25)	Chunk liên quan, có trích nguồn
Câu hỏi IoT thực tế	40	Lớp Tool; phân quyền IAM	Dữ liệu thời gian thực, đúng farm_id
Câu hỏi biên / bảo mật	30	Guardrail; từ chối ngoài phạm vi; chặn cross-farm	Từ chối đúng 100% trường hợp vi phạm

Nguồn: Sinh viên tổng hợp từ data/acceptance_results.json

[GHI CHÚ: Chèn ảnh kết quả kiểm thử / benchmark tại đây]

Chụp từ: Admin Dashboard hoặc file data/acceptance_results.json

Hình 2.1. Kết quả kiểm thử hệ thống NextFarm Chatbot

Nguồn: Sinh viên tổng hợp từ dữ liệu acceptance_results.json

[GHI CHÚ: Chèn ảnh giao diện chatbot đang hoạt động tại đây]

Chụp màn hình: trang index.html khi chatbot đang chạy, có cuộc hội thoại mẫu

Hình 2.2. Giao diện chatbot NextFarm khi hoạt động

Nguồn: Sinh viên tự chụp màn hình

2.4.3 Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình thực tập 9 tuần tại NEXTX, sinh viên rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng không chỉ về kỹ thuật mà còn về quy trình làm việc trong môi trường doanh nghiệp:

- **Nguyên tắc thiết kế an toàn (Safety-First Design):** Đối với ứng dụng AI phục vụ người dùng cuối trong lĩnh vực có tác động trực tiếp đến kinh tế (liều lượng phân bón, thuốc BVTV), việc áp dụng Fail-Closed Policy và không cho phép mô hình ngôn ngữ tự sinh số liệu là bắt buộc. Một câu trả lời sai về liều lượng phân bón có thể gây cháy lúa và thiệt hại hàng triệu đồng cho nông dân — đây không thể là “lỗi chấp nhận được”.
- **Kiểm thử tích hợp bắt buộc:** Bài học từ Tuần 9 cho thấy kiểm thử từng module riêng lẻ không đủ để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng khi tích hợp. Cần thiết lập quy trình kiểm thử end-to-end định kỳ sau mỗi lần thêm hoặc chỉnh sửa bất kỳ module nào trong pipeline.
- **Tối ưu chi phí và tốc độ bằng kiến trúc phân tầng:** Kiến trúc Router hai cấp (rule-based <5ms + LLM) giúp giảm đáng kể số lần gọi LLM API cho các câu hỏi có mẫu rõ ràng, từ đó giảm chi phí vận hành và độ trễ mà không ảnh hưởng đến độ chính xác tổng thể.
- **Phân tầng dữ liệu theo mức độ tin cậy:** Phân loại rõ ràng các nguồn dữ liệu (định lượng cứng, quan hệ, mô tả) từ giai đoạn thiết kế giúp kiểm soát chất lượng câu trả lời tốt hơn nhiều so với cách tiếp cận RAG thông thường chỉ dùng một loại kho lưu trữ vector.
- **Đơn giản hóa hạ tầng khi có thể:** Quyết định dùng PostgreSQL thay cho Neo4j cho Knowledge Graph, hay dùng BM25 bổ trợ thay vì xây dựng sparse index riêng, là

những ví dụ điển hình của nguyên tắc “YAGNI” (You Aren’t Gonna Need It): chọn giải pháp đủ tốt cho quy mô hiện tại thay vì over-engineer từ đầu.

- **Tài liệu hoá song song với phát triển:** Việc ghi lại nhật ký thực tập chi tiết theo từng tuần giúp phát hiện sớm sự không nhất quán giữa thiết kế ban đầu và triển khai thực tế (như trường hợp Retrieval Plan thiếu tool ở Tuần 9 chỉ được phát hiện khi rà soát tổng thể).

Chương 3

KẾT QUẢ THỰC TẬP

3.1 Tóm tắt nội dung đã thực hiện

Trong 9 tuần thực tập tại Công ty Cổ phần Tương lai NEXTX, sinh viên đã tham gia xây dựng toàn bộ phần xử lý phía sau (backend) của hệ thống **NextFarm Chatbot Nông Nghiệp AI (phiên bản 2.2)**, đi theo đúng 4 giai đoạn đã trình bày chi tiết ở Chương 2: (1) nghiên cứu và xác định yêu cầu, nguồn dữ liệu, ràng buộc tích hợp NextFarm; (2) xây dựng nền tảng kỹ thuật gồm kiến trúc Tri-Layer RAG và lớp Tool kết nối IoT; (3) xây dựng cơ chế định tuyến (Router hai cấp) và tổng hợp câu trả lời (Output, Guardrail); (4) hoàn thiện Knowledge Graph, tích hợp toàn bộ pipeline và kiểm thử end-to-end.

Song song với công việc chuyên môn, sinh viên thường xuyên báo cáo tiến độ hằng tuần, trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn tại doanh nghiệp để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ nông nghiệp, đồng thời phối hợp với đội kỹ thuật phụ trách nền tảng NextFarm để xác minh lại đặc tả API trong các trường hợp tài liệu chưa mô tả rõ (đặc biệt ở giai đoạn thiết kế ràng buộc phân quyền tại Tuần 3). Toàn bộ quá trình làm việc, trao đổi và các phiên bản mã nguồn đều được lưu vết qua Git/GitHub, giúp dễ dàng đối chiếu tiến độ thực tế so với kế hoạch đề ra ban đầu.

Nhìn chung, sinh viên đã hoàn thành đầy đủ khối lượng công việc được giao: từ khảo sát dữ liệu, thiết kế kiến trúc, xây dựng mã nguồn, cho đến kiểm thử và đánh giá hệ thống bằng bộ benchmark nội bộ, đáp ứng đúng mục tiêu đã đề ra ở Chương 2.

3.2 Sản phẩm hoặc dự án thực tế đã tham gia

3.2.1 Thông tin dự án

- **Tên dự án:** NextFarm Chatbot Nông Nghiệp AI (phiên bản 2.2).
- **Mục tiêu dự án:** xây dựng chatbot tư vấn nông nghiệp đáng tin cậy, tích hợp trực tiếp với nền tảng IoT NextFarm để trả lời cả câu hỏi kiến thức canh tác tĩnh lẫn câu hỏi vận hành thời gian thực theo từng trang trại.
- **Vai trò của sinh viên:** thực tập sinh phát triển backend (*Intern Backend Developer*), phụ trách toàn bộ chuỗi xử lý câu hỏi phía sau của chatbot — từ tiền xử lý ngôn ngữ,

định tuyến, truy xuất đa nguồn, tổng hợp câu trả lời, đến cơ chế kiểm soát chất lượng (Guardrail).

3.2.2 Các chức năng, nhiệm vụ đã thực hiện

- Khảo sát, phân loại 4 nhóm nguồn dữ liệu và thiết kế kiến trúc Tri-Layer RAG (Fact Store – Knowledge Graph – Document Store).
- Thiết kế đặc tả ràng buộc an toàn khi tích hợp API NextFarm (phân quyền theo trang trại, chính sách fail-closed, nguyên tắc chỉ đọc dữ liệu thiết bị).
- Xây dựng 6 hàm tool kết nối API NextFarm (lấy cảm biến mới nhất, trạng thái thiết bị, lịch tưới, lịch sử tưới, lịch sử lệnh điều khiển, cảnh báo) và các route REST tương ứng trong `tool_router.py`.
- Xây dựng Router hai cấp: Fast-Path Rule Router (rule-based) và LLM Router (dùng Gemini) làm phương án dự phòng.
- Xây dựng lớp Output tổng hợp câu trả lời đa nguồn và module `validator.py` (Guardrail) chống bịa đặt dữ liệu.
- Xây dựng hoàn chỉnh tầng Knowledge Graph (bảng `kg_triples`) cho 10 loại cây trồng chính, hỗ trợ truy vấn quan hệ nhiều bước.
- Phát hiện và khắc phục lỗi tích hợp nghiêm trọng ở Retrieval Plan (thiếu 4/6 hàm tool) thông qua kiểm thử end-to-end toàn bộ pipeline.
- Xây dựng và chạy bộ benchmark nội bộ hơn 260 câu hỏi để đánh giá độ chính xác và độ an toàn của hệ thống.

Bảng 3.1 tổng hợp các công nghệ, công cụ chính đã sử dụng trong suốt quá trình thực tập.

Bảng 3.1. Danh sách công nghệ, công cụ sử dụng trong quá trình thực tập

STT	Công nghệ/Công cụ	Mục đích sử dụng
1	Python, FastAPI	Xây dựng toàn bộ backend, API xác thực, chat và quản trị.
2	Google Gemini API	Mô hình ngôn ngữ lớn dùng cho LLM Router, tổng hợp câu trả lời và Guardrail (LLM-as-Judge).
3	PostgreSQL	Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc: bảng facts (số liệu định lượng) và kg_triples (Knowledge Graph).
4	ChromaDB	Cơ sở dữ liệu vector lưu embedding tài liệu kỹ thuật (Document Store).
5	BM25 Okapi (rank_bm25)	Truy xuất thưa (sparse retrieval), kết hợp Dense retrieval qua thuật toán RRF.
6	underthesea	Tiền xử lý, tách từ và chuẩn hóa câu hỏi tiếng Việt.
7	marker	Phân tích, trích xuất nội dung tài liệu PDF/DOCX/PPTX đầu vào.
8	Git/GitHub	Quản lý mã nguồn, lưu vết tiến độ và phối hợp với người hướng dẫn.
9	Visual Studio Code	Soạn thảo và gỡ lỗi mã nguồn.

Nguồn: Sinh viên tổng hợp

3.3 Kỹ năng đã rèn luyện được

3.3.1 Kỹ năng chuyên môn

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho dữ liệu định lượng và đồ thị tri thức (schema bảng facts, kg_triples), viết truy vấn SQL nối bảng phục vụ suy luận quan hệ nhiều bước.
- Xây dựng API REST với FastAPI, thiết kế middleware kiểm tra xác thực và phân quyền trước khi xử lý nghiệp vụ.
- Kỹ thuật truy xuất thông tin nâng cao: kết hợp Dense retrieval (embedding đa ngôn ngữ) và Sparse retrieval (BM25), hợp nhất kết quả bằng thuật toán RRF.
- Kỹ năng viết prompt (*prompt engineering*) cho mô hình ngôn ngữ lớn để vừa trích

xuất tham số có cấu trúc (JSON), vừa sinh câu trả lời tự nhiên đúng phạm vi dữ liệu cho phép.

- Kỹ năng gỡ lỗi (debug) một hệ thống pipeline nhiều tầng, biết cách kiểm thử end-to-end để phát hiện lỗi tích hợp mà kiểm thử từng module riêng lẻ không phát hiện được.
- Viết unit test cho các hàm xử lý nghiệp vụ, đặc biệt với các trường hợp biên (dữ liệu thiếu, thiết bị offline, phân quyền không hợp lệ).
- Kỹ năng đọc hiểu và làm việc với tài liệu API của một hệ thống bên ngoài (NextFarm) để thiết kế lớp tích hợp an toàn.

3.3.2 Kỹ năng mềm

- Kỹ năng giao tiếp và đặt câu hỏi đúng trọng tâm khi làm việc với người hướng dẫn và đội kỹ thuật NextFarm để làm rõ các điểm chưa rõ trong tài liệu API.
- Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc theo từng tuần, bám sát tiến độ 4 giai đoạn của dự án trong suốt 9 tuần.
- Kỹ năng viết tài liệu kỹ thuật rõ ràng, mạch lạc (đặc tả ràng buộc tích hợp, nhật ký thực tập), giúp người khác dễ dàng nắm bắt lại quyết định thiết kế.
- Tư duy phản biện và cân trọng khi rà soát hệ thống, thể hiện rõ qua việc chủ động kiểm thử end-to-end và phát hiện lỗi tích hợp nghiêm trọng ở Tuần 9 thay vì chỉ dừng lại khi từng module riêng lẻ đã chạy đúng.
- Ý thức trách nhiệm với chất lượng sản phẩm khi hiểu rằng người dùng cuối của hệ thống là nông dân thực tế — một câu trả lời sai về liều lượng phân bón có thể gây thiệt hại kinh tế trực tiếp, từ đó hình thành thái độ làm việc cẩn trọng, luôn ưu tiên sự an toàn và trung thực của câu trả lời hơn là tính “mượt mà”.

3.4 Đề xuất cải thiện hoặc đóng góp ý kiến cho doanh nghiệp

Dựa trên những khó khăn và bài học thực tế trong quá trình thực tập (đã trình bày chi tiết ở Chương 2), sinh viên xin đề xuất một số ý kiến sau:

- **Bổ sung bước kiểm thử end-to-end bắt buộc:** nên đưa kiểm thử xuyên suốt toàn bộ pipeline thành bước bắt buộc trước khi nghiệm thu bất kỳ module nào, thay vì chỉ kiểm thử đơn vị (unit test) riêng lẻ — tránh lặp lại tình huống như ở Tuần 9, khi lỗi Retrieval Plan thiếu tool chỉ được phát hiện ở giai đoạn tích hợp cuối cùng.

- **Đảm bảo benchmark phản ánh đúng pipeline thực tế:** công cụ đánh giá nên luôn gọi qua đúng luồng xử lý sản xuất (lần lượt qua Router, Retrieval Plan rồi đến bước tổng hợp câu trả lời) thay vì gọi trực tiếp vào từng hàm xử lý, để tránh đánh giá “ảo” không phản ánh đúng chất lượng thực tế của hệ thống.
- **Hoàn thiện thêm tài liệu API nội bộ:** một số điểm trong tài liệu API của NextFarm (đặc biệt về cơ chế phân quyền) chưa được mô tả đầy đủ, khiến thực tập sinh mất thời gian trao đổi lại với đội kỹ thuật; nên cập nhật tài liệu API đầy đủ và dễ tiếp cận hơn cho các thực tập sinh ở các đợt sau.
- **Tổ chức buổi rà soát kiến trúc giữa kỳ:** nên bố trí một buổi review kiến trúc tổng thể ở khoảng giữa thời gian thực tập (thay vì chỉ ở giai đoạn tích hợp cuối) để phát hiện sớm hơn các điểm chưa khớp giữa các module do nhiều người/ giai đoạn phát triển riêng lẻ.
- **Tiếp tục đầu tư cho module Guardrail:** do đây là lớp quyết định độ an toàn của toàn hệ thống khi phục vụ người dùng thật, doanh nghiệp nên dành thêm thời gian và dữ liệu kiểm thử cho nhóm câu hỏi biên (ngoài phạm vi, không có đáp án, cố tình truy cập trái phép) ở các giai đoạn phát triển tiếp theo.

3.5 Tự đánh giá hiệu quả thực tập

Qua 9 tuần thực tập, sinh viên tự đánh giá đã hoàn thành đầy đủ mục tiêu và khối lượng công việc được giao: xây dựng thành công toàn bộ chuỗi xử lý backend của chatbot nông nghiệp, từ khâu khảo sát dữ liệu đến kiểm thử, đánh giá hệ thống bằng bộ benchmark nội bộ.

Điểm mạnh: sinh viên nắm vững và vận dụng được một kiến trúc truy xuất thông tin nâng cao (Tri-Layer RAG kết hợp Agentic Tools), có khả năng tự nghiên cứu tài liệu kỹ thuật mới (API bên thứ ba, kỹ thuật hybrid retrieval) và áp dụng vào bài toán thực tế; đồng thời thể hiện được tinh thần trách nhiệm khi chủ động kiểm thử kỹ lưỡng và phát hiện lỗi hệ thống trước khi bàn giao.

Hạn chế: ở giai đoạn đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ nông nghiệp, sinh viên mất khá nhiều thời gian tìm hiểu thuật ngữ và quy trình canh tác trước khi có thể thiết kế dữ liệu chính xác; bên cạnh đó, việc chỉ kiểm thử từng module riêng lẻ ở các tuần đầu khiến lỗi tích hợp ở lớp Retrieval Plan không được phát hiện sớm, dẫn đến phải dành thêm thời gian khắc phục ở giai đoạn cuối.

Định hướng sau thực tập: sinh viên mong muốn tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng thiết kế hệ thống AI theo hướng an toàn, đáng tin cậy (*safety-first AI design*) — đặc

biệt là các kỹ thuật chống bịa đặt thông tin (hallucination) cho mô hình ngôn ngữ lớn, vì đây là năng lực ngày càng quan trọng khi triển khai AI vào các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như nông nghiệp. Nhìn chung, đợt thực tập đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một sản phẩm AI ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp thực tế, từ khâu thiết kế, xây dựng, kiểm thử cho đến đánh giá chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

KẾT LUẬN

Quá trình thực tập tốt nghiệp đã giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, vận dụng kiến thức đã học vào các công việc chuyên môn và hiểu rõ hơn về yêu cầu của ngành Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sinh viên cũng nhận thấy một số hạn chế của bản thân như kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, kỹ năng xử lý tình huống còn cần tiếp tục rèn luyện và khả năng làm việc với các hệ thống lớn cần được cải thiện thêm.

Trong thời gian tới, sinh viên cần tiếp tục học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nâng cao khả năng tự học, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Hình ảnh minh họa

Phần này bổ sung một số hình ảnh minh họa khác của hệ thống NextFarm Chatbot, bên cạnh các hình, sơ đồ đã trình bày trực tiếp trong Chương 2.

[GHI CHÚ: Chèn ảnh cấu trúc thư mục dự án tại đây]

Chụp màn hình VS Code hiển thị cây thư mục backend/ (gồm layers/, router/, retrieval/, tools/, iam/) và frontend/

Hình PL.1. Cấu trúc thư mục mã nguồn dự án NextFarm Chatbot

[GHI CHÚ: Chèn ảnh giao diện trang quản trị tại đây]

Chụp màn hình `admin.html` đang hiển thị thông tin trang trại/giám sát

Hình PL.2. Giao diện trang quản trị (Admin Dashboard)

[GHI CHÚ: Chèn ảnh terminal khởi động hệ thống tại đây]

Chụp terminal chạy lệnh khởi động backend (uvicorn) không báo lỗi

Hình PL.3. Terminal khởi động thành công hệ thống NextFarm Chatbot

[GHI CHÚ: Chèn ảnh thử gọi API tool tại đây]

Chụp màn hình Postman (hoặc trình duyệt) gọi thử một endpoint của lớp Tool, ví dụ `/api/tools/irrigation-schedule`, kèm kết quả JSON trả về

Hình PL.4. Kết quả gọi thử một API của lớp Tool

Phụ lục 2. Tài liệu, mã nguồn hoặc liên kết liên quan

- **Mã nguồn dự án:** https://github.com/veliona-vollerei/Chat_Bot_Nong_Nghiep_demo (nếu được doanh nghiệp cho phép công bố).
- **Tài liệu đặc tả ràng buộc an toàn tích hợp NextFarm:** tệp `device_safety_design.md` trong thư mục `backend/tools/` — mô tả chi tiết các ràng buộc phân quyền theo trang trại, chính sách fail-closed và nguyên tắc chỉ đọc dữ liệu thiết bị đã trình bày ở Mục 2.2.1.
- **Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng:** `README.md`, `requirements.txt` (danh sách thư viện Python cần cài đặt) và `START_CHATBOT.bat` (script khởi động nhanh hệ thống).
- **Bộ dữ liệu kiểm thử (benchmark):** `data/benchmark_questions.json` — hơn 260 câu hỏi kiểm thử được phân loại theo 5 nhóm chức năng đã trình bày ở Bảng 2.10 (Chương 2).
- **Kết quả chạy kiểm thử:** `data/acceptance_results.json` — kết quả benchmark chi tiết theo từng câu hỏi, dùng làm căn cứ cho các bảng số liệu trình bày ở Chương 2 và Chương 3.

Lưu ý: các đường liên kết và tài liệu trên chỉ được công bố trong báo cáo nếu đã được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tương lai NEXTX; trường hợp không được phép công bố công khai, sinh viên có thể thay thế bằng mô tả ngắn gọn hoặc lược bỏ liên kết cụ thể.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Trần Văn An & Lê Thị Bình. (2021). *Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [2] Nguyễn Văn Long. (2020). *Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

Tiếng Anh

- [1] Anderson, J., & Smith, P. (2021). *Event management systems: Best practices and technologies*. Wiley.
- [2] Brown, K., & Lee, A. (2020). *Building scalable web applications using PERN stack*. Springer.